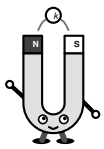
Barème



Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

4e4
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète.

…/1 Factoriser une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un **produit**.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k \times a + k \times b =$ $k \times (a + b)$

2 Écris « somme » ou « produit ».

…/1 …/1 $3x + 21$ est une **somme**. $3(x + 7)$ est un **produit**.

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

…/8 Factorise chaque expression. Pour chaque expression : facteur commun 1 point ; parenthèse 1 point.

$A = 6 \times x + 6 \times 8$

…/2 …/2 $A = 6(x + 8)$

$B = 4x - 36$

$B = 4 \times x - 4 \times 9$

$B = 4(x - 9)$

$C = 7x + 7$

…/2 …/2 $C = 7 \times x + 7 \times 1$

$C = 7(x + 1)$

$D = x^2 + 3x$

$D = x \times x + x \times 3$

$D = x(x + 3)$

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

…/3 La centrale de Paluel emploie 1 550 salariés EDF et 700 prestataires permanents. On admet que chacun reçoit une gourde à 4 € (prix fictif). Calcule de tête le coût total en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $4 \times 1\,550 + 4 \times 700$. (factorisation 1 point ; somme 1 point ; résultat 1 point)

…/1 $4 \times 1\,550 + 4 \times 700 = 4 \times (1\,550 + 700)$

…/1 …/1 $4 \times (1\,550 + 700) = 4 \times 2\,250 = 9\,000$ €

Barème

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

…/5

Léo a écrit : $15x + 10 = 5(3x + 10)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

Dans la parenthèse, il a recopié 10 **au lieu de le diviser par** 5 **:**

justif. …/1

$10 = 5 \times 2$**, il fallait écrire** 2 **et non** 10**.**

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

…/1 …/1

$15x + 10 = 5 \times 3x + 5 \times 2 = 5(3x + 2)$

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

…/1

$5(3x + 2) = 5 \times 3x + 5 \times 2 = 15x + 10$

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Factorise le plus possible.

…/0,5 **a)** $E = 10x - 15y + 5 = 5(2x - 3y + 1)$ *[facteur commun 5]*

…/0,5 **b)** $F = 5x^2 + 4x = x(5x + 4)$ *[facteur commun x]*